CASPETE — Estructura del Proyecto y Roadmap de Implementación

Ecosistema Digital Escolar · Nutrición segura, futuro digital.

---

1. Estructura del Monorepo

Se recomienda un **monorepo con Turborepo** para coordinar backend, frontend y mobile desde un solo repositorio, con despliegues independientes.

```
caspete/
├── apps/
│   ├── api/                    # Laravel 11 (Backend API)
│   │   ├── app/
│   │   │   ├── Models/
│   │   │   │   ├── User.php
│   │   │   │   ├── School.php
│   │   │   │   ├── Store.php
│   │   │   │   ├── Student.php
│   │   │   │   ├── Guardian.php
│   │   │   │   ├── Product.php
│   │   │   │   ├── NutritionProfile.php
│   │   │   │   ├── Transaction.php
│   │   │   │   ├── Wallet.php
│   │   │   │   ├── Allergy.php
│   │   │   │   ├── Supplier.php
│   │   │   │   └── Order.php
│   │   │   ├── Http/
│   │   │   │   ├── Controllers/
│   │   │   │   │   ├── Api/V1/
│   │   │   │   │   │   ├── AuthController.php
│   │   │   │   │   │   ├── WalletController.php
│   │   │   │   │   │   ├── TransactionController.php
│   │   │   │   │   │   ├── ProductController.php
│   │   │   │   │   │   ├── StoreController.php
│   │   │   │   │   │   ├── StudentController.php
│   │   │   │   │   │   ├── NutritionController.php
│   │   │   │   │   │   ├── SupplierController.php
│   │   │   │   │   │   ├── ReportController.php
│   │   │   │   │   │   └── WebhookController.php
│   │   │   │   │   └── Api/V1/ (versionada)
│   │   │   │   ├── Middleware/
│   │   │   │   │   ├── EnsureSchoolContext.php
│   │   │   │   │   └── NutritionCompliance.php
│   │   │   │   └── Requests/
│   │   │   │       ├── StoreSaleRequest.php
│   │   │   │       └── RechargeWalletRequest.php
│   │   │   ├── Services/
│   │   │   │   ├── NutritionValidatorService.php   # Ley 2120
│   │   │   │   ├── PaymentGatewayService.php       # ePayco/MP
│   │   │   │   ├── WalletService.php
│   │   │   │   ├── InventoryService.php
│   │   │   │   └── NotificationService.php
│   │   │   ├── Events/
│   │   │   │   ├── WalletRecharged.php
│   │   │   │   ├── SaleCompleted.php
```

```
│   │   │   │   └── NutritionAlertTriggered.php
│   │   │   ├── Listeners/
│   │   │   ├── Policies/
│   │   │   └── Enums/
│   │   │       ├── UserRole.php        # admin, school_admin, storekeeper,
guardian, student
│   │   │       ├── TransactionType.php # recharge, purchase, refund
│   │   │       └── NutritionFlag.php   # green, yellow, red
│   │   ├── database/
│   │   │   ├── migrations/
│   │   │   ├── seeders/
│   │   │   └── factories/
│   │   ├── routes/
│   │   │   └── api.php
│   │   ├── config/
│   │   ├── tests/
│   │   │   ├── Feature/
│   │   │   └── Unit/
│   │   ├── composer.json
│   │   └── .env.example
│   │
│   ├── web/                     # Next.js 14 (POS + Admin)
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── app/
│   │   │   │   ├── (auth)/
│   │   │   │   │   ├── login/
│   │   │   │   │   └── register/
│   │   │   │   ├── (dashboard)/
│   │   │   │   │   ├── pos/             # Vista del tendero
│   │   │   │   │   │   ├── page.tsx
│   │   │   │   │   │   └── components/
│   │   │   │   │   │       ├── ProductGrid.tsx
│   │   │   │   │   │       ├── Cart.tsx
│   │   │   │   │   │       ├── StudentSearch.tsx
│   │   │   │   │   │       └── NutritionBadge.tsx
│   │   │   │   │   ├── inventory/
│   │   │   │   │   ├── reports/
│   │   │   │   │   ├── students/
│   │   │   │   │   └── suppliers/
│   │   │   │   ├── (admin)/
│   │   │   │   │   ├── schools/
│   │   │   │   │   ├── stores/
│   │   │   │   │   └── settings/
│   │   │   │   └── layout.tsx
│   │   │   ├── lib/
│   │   │   │   ├── api-client.ts        # Axios wrapper → Laravel API
│   │   │   │   ├── supabase-client.ts   # Realtime subscriptions
```

```
│   │   │   │   └── offline-cache.ts     # IndexedDB para POS offline
│   │   │   ├── hooks/
│   │   │   │   ├── useWalletRealtime.ts
│   │   │   │   ├── useOfflineSync.ts
│   │   │   │   └── useNutritionCheck.ts
│   │   │   ├── stores/                  # Zustand
│   │   │   │   ├── cart-store.ts
│   │   │   │   └── auth-store.ts
│   │   │   └── types/
│   │   ├── public/
│   │   ├── package.json
│   │   └── .env.local.example
│   │
│   └── mobile/                  # React Native (Expo)
│       ├── src/
│       │   ├── screens/
│       │   │   ├── auth/
│       │   │   ├── home/
│       │   │   │   └── HomeScreen.tsx       # Dashboard del padre
│       │   │   ├── wallet/
│       │   │   │   ├── WalletScreen.tsx     # Saldo y recargas
│       │   │   │   └── RechargeScreen.tsx
│       │   │   ├── nutrition/
│       │   │   │   └── NutritionScreen.tsx  # Historial alimenticio
│       │   │   ├── students/
│       │   │   │   └── StudentProfile.tsx
│       │   │   └── notifications/
│       │   ├── components/
│       │   │   ├── NutritionChart.tsx
│       │   │   ├── TransactionCard.tsx
│       │   │   └── AllergySelectorSheet.tsx
│       │   ├── services/
│       │   │   ├── api.ts
│       │   │   └── push-notifications.ts
│       │   ├── hooks/
│       │   ├── stores/
│       │   └── navigation/
│       ├── app.json
│       ├── eas.json
│       └── package.json
│
├── packages/                    # Código compartido
│   ├── shared-types/            # TypeScript types (contratos API)
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── models.ts
│   │   │   ├── api-responses.ts
│   │   │   └── nutrition.ts
```

```
│   │   └── package.json
│   └── ui/                       # Componentes UI compartidos (web + mobile)
│       ├── src/
│       └── package.json
│
├── docs/
│   ├── api-spec.yaml             # OpenAPI 3.0
│   ├── database-schema.md
│   ├── ley-2120-compliance.md
│   └── deployment.md
│
├── infra/                        # IaC (opcional)
│   ├── docker-compose.yml        # Desarrollo local
│   └── supabase/
│       └── migrations/           # SQL versionado
│
├── turbo.json
├── package.json                  # Workspace root
└── README.md
```

---

2. Esquema de Base de Datos (PostgreSQL / Supabase)

Tablas principales y relaciones

```sql
```

```sql
-- ==============================================
-- TENANTS Y USUARIOS
-- ==============================================

CREATE TABLE schools (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    nit VARCHAR(20) UNIQUE,             -- NIT del colegio
    city VARCHAR(100),
    department VARCHAR(100),
    address TEXT,
    contact_email VARCHAR(255),
    contact_phone VARCHAR(20),
    subscription_plan VARCHAR(50) DEFAULT 'basic',  -- basic, pro, enterprise
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE users (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    school_id UUID REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    role VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (role IN (
        'super_admin', 'school_admin', 'storekeeper', 'guardian', 'student'
    )),
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    document_type VARCHAR(10),          -- CC, TI, CE, etc.
    document_number VARCHAR(30),
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,
    email_verified_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_users_school ON users(school_id);
CREATE INDEX idx_users_role ON users(role);

-- ==============================================
-- ESTUDIANTES Y RELACIONES FAMILIARES
-- ==============================================

CREATE TABLE students (
```

```sql
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    school_id UUID REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE,
    grade VARCHAR(20),                  -- "5°A", "11°B"
    date_of_birth DATE,
    photo_url TEXT,
    daily_spending_limit DECIMAL(10,2) DEFAULT 15000,  -- Límite diario en COP
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE guardians (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Relación N:N — Un estudiante puede tener varios acudientes
CREATE TABLE guardian_student (
    guardian_id UUID REFERENCES guardians(id) ON DELETE CASCADE,
    student_id UUID REFERENCES students(id) ON DELETE CASCADE,
    relationship VARCHAR(50) DEFAULT 'parent',  -- parent, grandparent, tutor
    is_primary BOOLEAN DEFAULT false,
    PRIMARY KEY (guardian_id, student_id)
);

-- ============================================
-- ALERGIAS Y RESTRICCIONES NUTRICIONALES
-- ============================================

CREATE TABLE allergies (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(100) NOT NULL,         -- "Gluten", "Lácteos", "Maní"
    severity VARCHAR(20) DEFAULT 'moderate',  -- mild, moderate, severe
    description TEXT
);

CREATE TABLE student_allergies (
    student_id UUID REFERENCES students(id) ON DELETE CASCADE,
    allergy_id UUID REFERENCES allergies(id) ON DELETE CASCADE,
    notes TEXT,
    diagnosed_at DATE,
    PRIMARY KEY (student_id, allergy_id)
);

-- ============================================
-- TIENDA ESCOLAR E INVENTARIO
-- ============================================
```

```sql
CREATE TABLE stores (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    school_id UUID REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    storekeeper_id UUID REFERENCES users(id),
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE product_categories (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(100) NOT NULL,         -- "Bebidas", "Snacks", "Almuerzos"
    icon VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE products (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    store_id UUID REFERENCES stores(id) ON DELETE CASCADE,
    category_id UUID REFERENCES product_categories(id),
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,       -- Precio en COP
    cost DECIMAL(10,2),                 -- Costo proveedor
    barcode VARCHAR(50),
    image_url TEXT,
    stock_quantity INTEGER DEFAULT 0,
    min_stock_alert INTEGER DEFAULT 5,
    -- Campos Ley 2120
    nutrition_flag VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'green'
        CHECK (nutrition_flag IN ('green', 'yellow', 'red')),
    calories_per_serving DECIMAL(8,2),
    sugar_grams DECIMAL(8,2),
    sodium_mg DECIMAL(8,2),
    saturated_fat_grams DECIMAL(8,2),
    is_ultra_processed BOOLEAN DEFAULT false,
    contains_added_sugar BOOLEAN DEFAULT false,
    -- Alérgenos presentes
    allergen_ids UUID[] DEFAULT '{}',   -- Array de IDs de alergias
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_products_store ON products(store_id);
CREATE INDEX idx_products_flag ON products(nutrition_flag);
```

```sql
-- ============================================
-- WALLET Y TRANSACCIONES
-- ============================================

CREATE TABLE wallets (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    student_id UUID UNIQUE REFERENCES students(id) ON DELETE CASCADE,
    balance DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00
        CHECK (balance >= 0),
    last_recharge_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- ⚡ Tabla con Supabase Realtime activado
CREATE TABLE transactions (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    wallet_id UUID REFERENCES wallets(id),
    store_id UUID REFERENCES stores(id),
    type VARCHAR(20) NOT NULL
        CHECK (type IN ('recharge', 'purchase', 'refund', 'adjustment')),
    amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    balance_after DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    -- Detalle de compra
    items JSONB,  -- [{product_id, name, qty, price, nutrition_flag}]
    -- Metadatos de pago
    payment_method VARCHAR(30),         -- 'pse', 'credit_card', 'cash', 'nequi'
    payment_reference VARCHAR(100),     -- ID externo de pasarela
    payment_status VARCHAR(20) DEFAULT 'completed',
    -- Auditoría
    processed_by UUID REFERENCES users(id),  -- tendero que procesó
    nutrition_alerts JSONB,             -- alertas generadas por Ley 2120
    notes TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_transactions_wallet ON transactions(wallet_id);
CREATE INDEX idx_transactions_store ON transactions(store_id);
CREATE INDEX idx_transactions_created ON transactions(created_at DESC);

-- ⚡ Tabla con Supabase Realtime activado
CREATE TABLE wallet_balances_realtime (
    wallet_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES wallets(id),
    student_id UUID REFERENCES students(id),
    balance DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

```sql
-- ============================================
-- PROVEEDORES (B2B)
-- ============================================

CREATE TABLE suppliers (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    nit VARCHAR(20),
    contact_name VARCHAR(100),
    contact_phone VARCHAR(20),
    contact_email VARCHAR(255),
    city VARCHAR(100),
    catalog_url TEXT,
    is_verified BOOLEAN DEFAULT false,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE supplier_products (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    supplier_id UUID REFERENCES suppliers(id) ON DELETE CASCADE,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    unit_price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    min_order_quantity INTEGER DEFAULT 1,
    unit_type VARCHAR(30),              -- "unidad", "caja", "paquete"
    nutrition_flag VARCHAR(10),
    is_active BOOLEAN DEFAULT true
);

CREATE TABLE purchase_orders (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    store_id UUID REFERENCES stores(id),
    supplier_id UUID REFERENCES suppliers(id),
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'draft'
        CHECK (status IN ('draft', 'sent', 'confirmed', 'delivered', 'cancelled')),
    total DECIMAL(12,2),
    items JSONB,
    notes TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- ============================================
-- AUDITORÍA Y REPORTES
-- ============================================

CREATE TABLE nutrition_daily_reports (
```

```sql
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    student_id UUID REFERENCES students(id),
    report_date DATE NOT NULL,
    total_calories DECIMAL(8,2) DEFAULT 0,
    total_sugar_grams DECIMAL(8,2) DEFAULT 0,
    total_sodium_mg DECIMAL(8,2) DEFAULT 0,
    green_items INTEGER DEFAULT 0,
    yellow_items INTEGER DEFAULT 0,
    red_items INTEGER DEFAULT 0,
    alerts_triggered INTEGER DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(student_id, report_date)
);

CREATE INDEX idx_nutrition_reports_student ON nutrition_daily_reports(student_id, re
```

---

3. Rutas API (Laravel — api.php)

Todas las rutas viven bajo el prefijo `/api/v1/`.

```
Públicas (sin auth):
  POST   /auth/register
  POST   /auth/login
  POST   /auth/forgot-password
  POST   /webhooks/payment          ← Callback de ePayco/MP

Autenticadas (Sanctum token):
  POST   /auth/logout
  GET    /auth/me

  -- WALLET --
  GET    /wallets/{studentId}
  POST   /wallets/{studentId}/recharge
  GET    /wallets/{studentId}/transactions
  GET    /wallets/{studentId}/transactions/{id}

  -- POS (Tendero) --
  POST   /pos/sale                  ← Registrar venta (valida Ley 2120)
  POST   /pos/sale/{id}/refund
  GET    /pos/daily-summary

  -- PRODUCTOS --
  GET    /stores/{storeId}/products
  POST   /stores/{storeId}/products
  PUT    /stores/{storeId}/products/{id}
  DELETE /stores/{storeId}/products/{id}
  POST   /stores/{storeId}/products/bulk-import

  -- ESTUDIANTES --
  GET    /students
  GET    /students/{id}
  GET    /students/{id}/nutrition-report
  PUT    /students/{id}/allergies
  PUT    /students/{id}/spending-limit

  -- PROVEEDORES (B2B) --
  GET    /suppliers
  GET    /suppliers/{id}/catalog
  POST   /purchase-orders
  PUT    /purchase-orders/{id}/status

  -- REPORTES (Admin) --
  GET    /reports/nutrition/school/{schoolId}
  GET    /reports/sales/store/{storeId}
  GET    /reports/compliance/ley-2120
```

```
  -- ADMIN --
  GET    /admin/schools
  POST   /admin/schools
  PUT    /admin/schools/{id}
  GET    /admin/users
```

---

4. Lógica de Negocio Crítica

4.1 Validación Ley 2120 (NutritionValidatorService)

Antes de cada venta, el servicio valida:

1. **Semáforo nutricional**: Productos con `nutrition_flag = 'red'` activan alerta al padre.
2. **Límite diario de calorías**: Suma de calorías compradas hoy por el estudiante vs. umbral configurado por el colegio.
3. **Alergias del estudiante**: Cruza `product.allergen_ids` contra `student_allergies`. Si hay coincidencia → bloquea la venta y notifica.
4. **Ultra-procesados**: Conteo diario máximo de productos ultra-procesados (configurable por colegio).
5. **Gasto diario**: Valida que el monto no exceda `student.daily_spending_limit`.

La venta se procesa pero queda registrada con `nutrition_alerts` para trazabilidad.

4.2 Flujo de recarga con Realtime

```
Padre (App Móvil)
  ↓ POST /wallets/{id}/recharge
Laravel API
  ↓ Crea intención de pago en ePayco/MP
  ↓ Redirige al padre a la pasarela
Pasarela de Pagos
  ↓ POST /webhooks/payment (callback)
Laravel API
  ↓ Valida firma del webhook
  ↓ Actualiza wallet.balance (transacción DB)
  ↓ INSERT en transactions + wallet_balances_realtime
Supabase Realtime
  ↓ Detecta INSERT/UPDATE en wallet_balances_realtime
  ↓ Emite evento por canal
POS del Tendero (Next.js)
  ↓ Recibe evento → Actualiza saldo en pantalla al instante
```

---

5. Roadmap de Implementación por Fases

Fase 0 — Cimientos (Semanas 1–3)

Objetivo: Infraestructura base funcional, sin lógica de negocio.

- Inicializar monorepo con Turborepo.
- Crear proyecto Laravel 11 con Sanctum configurado.
- Crear proyecto en Supabase, ejecutar migraciones del esquema completo.
- Crear proyecto Next.js con autenticación (login/registro).
- Crear proyecto Expo con navegación básica.
- Docker Compose para desarrollo local (PHP + PostgreSQL de Supabase local).
- CI/CD básico con GitHub Actions (lint + tests).
- Definir `shared-types` con los contratos TypeScript de la API.

Entregable: Login funcional en web y mobile contra la API.

Fase 1 — MVP Wallet + POS (Semanas 4–8)

Objetivo: Un tendero puede vender a un estudiante usando saldo digital.

- CRUD de productos con semáforo nutricional (sin validación Ley 2120 aún).
- Wallet: recarga manual (admin agrega saldo) + vista de saldo.
- POS básico: buscar estudiante → seleccionar productos → cobrar del wallet.
- Historial de transacciones (tendero y padre).
- Supabase Realtime conectado: POS muestra saldo actualizado en tiempo real.
- Caché offline en POS (IndexedDB) para catálogo de productos.
- Tests unitarios y de integración para `WalletService`.

Entregable: Demo funcional: padre ve saldo, tendero vende, saldo se descuenta.

Fase 2 — Pasarela de Pagos + Ley 2120 (Semanas 9–13)

Objetivo: Recargas reales con PSE/tarjeta + cumplimiento nutricional.

- Integración con ePayco o MercadoPago (webhooks incluidos).
- `NutritionValidatorService` completo: semáforo, alergias, límites, ultra-procesados.
- CRUD de alergias por estudiante (padre configura desde app).
- Push notifications (Firebase): alertas de nutrición al padre en cada compra.
- Reportes nutricionales diarios por estudiante.

- Límite de gasto diario configurable por el padre.
- Tests E2E del flujo completo: recarga → compra → alerta → reporte.

Entregable: Flujo completo monetizado con cumplimiento Ley 2120.

Fase 3 — Admin + Proveedores B2B (Semanas 14–18)

Objetivo: Panel administrativo del colegio y marketplace de proveedores.

- Dashboard del colegio: métricas de ventas, cumplimiento nutricional, alumnos activos.
- Gestión de tiendas y tenderos por el admin del colegio.
- Módulo de proveedores: catálogo, órdenes de compra, seguimiento.
- Reportes exportables (PDF/Excel) para el colegio.
- Roles y permisos granulares (`Policies` en Laravel).
- Onboarding guiado para nuevos colegios.

Entregable: Un colegio puede auto-gestionar su ecosistema completo.

Fase 4 — Escalabilidad + Producción (Semanas 19–22)

Objetivo: Hardening para producción y múltiples colegios.

- Multi-tenancy completo (aislamiento de datos por `school_id`).
- Rate limiting y protección contra abuso en la API.
- Monitoreo: Laravel Telescope + Sentry + métricas de Supabase.
- Plan de contingencia offline para POS (venta con sincronización posterior).
- Pruebas de carga: simular 50 ventas simultáneas por tienda.
- Documentación API con OpenAPI/Swagger.
- Despliegue en producción: Laravel Forge + Vercel + EAS.

Entregable: Plataforma lista para piloto con 3-5 colegios.

Fase 5 — Crecimiento (Post-lanzamiento)

- App para estudiantes con QR de identificación.
- Programa de lealtad (puntos verdes por compras saludables).
- IA para recomendaciones nutricionales personalizadas.
- Integración con SIMAT (Sistema de Matrícula del MEN).

- API pública para integración con ERPs escolares.
- Facturación electrónica (DIAN).

---

6. Decisiones de Arquitectura Clave

Decisión	Elección	Justificación
API versionada	`/api/v1/`	Permite evolucionar sin romper clientes existentes
Sanctum (no Passport)	API Tokens	Más simple para SPA + Mobile, sin complejidad OAuth
Supabase Realtime (no Pusher)	Canal directo a DB	Elimina un servicio intermedio, el POS escucha cambios directos
Zustand (no Redux)	Estado en frontends	Ligero, sin boilerplate, ideal para POS rápido
Turborepo	Monorepo	Un solo repo, builds paralelos, tipos compartidos
IndexedDB para POS	Caché offline	Resiliencia ante caídas de red en tiendas escolares
JSONB para items en transacciones	Desnormalización controlada	Captura el "snapshot" de la venta (precio al momento, semáforo)
UUID como PK	Escalabilidad	Compatible con Supabase, sin conflictos en multi-tenant

---

7. Checklist para Empezar Hoy

- [ ] Crear cuenta de Supabase y proyecto nuevo.
- [ ] Inicializar monorepo: `npx create-turbo@latest caspete`.
- [ ] Crear proyecto Laravel: `composer create-project laravel/laravel apps/api`.
- [ ] Configurar conexión de Laravel a Supabase (credenciales PostgreSQL).
- [ ] Ejecutar las migraciones del esquema de la sección 2.
- [ ] Instalar Sanctum y configurar autenticación API.
- [ ] Crear proyecto Next.js: `npx create-next-app apps/web`.
- [ ] Crear proyecto Expo: `npx create-expo-app apps/mobile`.
- [ ] Definir `packages/shared-types` con los modelos TypeScript.

- [ ] Crear `docker-compose.yml` para desarrollo local.
- [ ] Configurar GitHub repo con branch protection y CI básico.